

G1 — Dinámica No Lineal

Clase T6 · Jueves 27 de agosto de 2026

Sistemas No Lineales en 2D (I)

Linealización · Ciclos Límite · Poincaré-Bendixson

Prof. Dr. Nahuel Andrés

Departamento de Física, FCEyN, UBA

Introducción al Modelado Continuo · 2do Cuatrimestre 2026

Objetivos de la clase

- 1 Extender el análisis del plano de fases a sistemas 2D no lineales mediante nulclinas.
- 2 Linealización, matriz Jacobiana y conservación de la topología.
- 3 Comprender qué es un ciclo límite y cómo se distingue de las órbitas cerradas lineales.
- 4 Aplicar el teorema de Poincaré–Bendixson y el criterio de Bendixson.

La forma general de un sistema 2D autónomo **no** lineal:

$$\dot{x} = f(x, y), \quad \dot{y} = g(x, y)$$

Diferencias clave respecto a los sistemas lineales 2D:

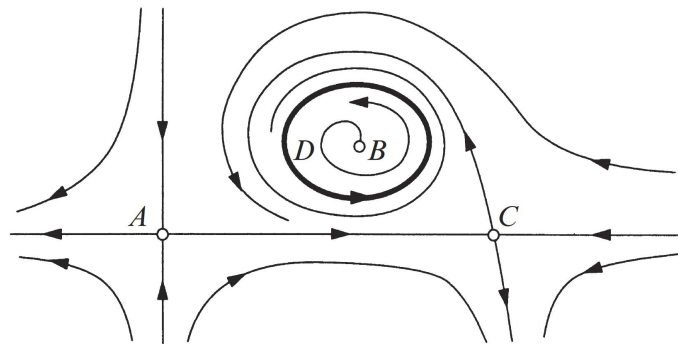
Propiedad	Lineal	No lineal
Puntos fijos	Solo $\mathbf{x}^* = \mathbf{0}$	Múltiples PF posibles
Superposición	✓ Válida	✗ No válida
Ciclos límite	Imposibles (no aislados)	Posibles: fenómeno genuinamente no lineal
Caos	Imposible en 2D	Imposible en 2D
Clasificación PF	Global (τ - Δ exacto)	Local (Jacobiano en cada PF)

Las **nulclinas** son las curvas donde $\dot{x} = 0$ o $\dot{y} = 0$:

$$\dot{x} = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = 0 \quad \dot{y} = 0 \Leftrightarrow g(x, y) = 0$$

Procedimiento para esbozar el plano de fases:

- Encontrar los PF: intersecciones de ambas nulclinas.
- Trazar las nulclinas y determinar el signo de $\dot{x}$ y $\dot{y}$ en cada región.
- Linealizar (usando el Jacobiano) en cada PF para clasificarlo.
- Usar la información local para conectar con el flujo global.



Utilidad: las nulclinas dividen el plano en regiones de signo definido. Permiten un plano cualitativo sin integrar.

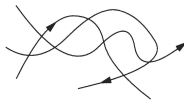
Consecuencias topológicas: unicidad de trayectorias

G1 · DNL

Nuevamente, el teorema de existencia y unicidad garantiza que si $f(x,y)$ es de clase C^1 , para toda condición inicial la solución existe y es única (ver T1). Esto tiene consecuencias geométricas profundas:

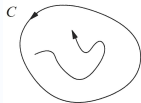
Las trayectorias nunca se cruzan.

Si dos trayectorias coinciden en un punto, habría dos soluciones con la misma c.i.: contradicción.



Una trayectoria confinada en una región acotada queda allí para siempre.

Esto restringe drásticamente la dinámica posible en el plano de fases.



Poincaré-Bendixson (adelanto): si una trayectoria queda confinada en una región sin PFs, entonces eventualmente **DEBE** converger a un ciclo límite.

En sistemas 2D no puede haber caos (adelanto).

Las trayectorias confinadas deben converger o a un PF o a un ciclo límite. Nada más complejo es posible en 2D.

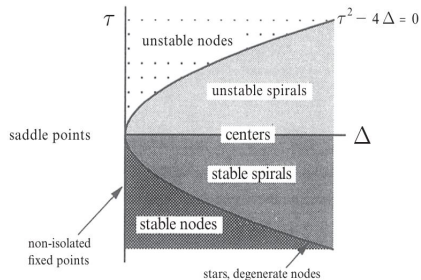
Para un sistema no lineal $\dot{x} = f(x,y)$, $\dot{y} = g(x,y)$, cerca de un punto fijo (x^*, y^*) , el comportamiento local está dominado por el sistema linealizado, es decir (ver notas):

La matriz Jacobiana (linealización) es:

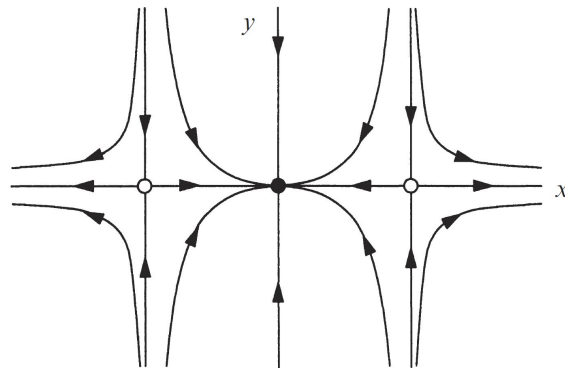
$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} \bigg|_{(x^*, y^*)}$$

Cuándo funciona la linealización:

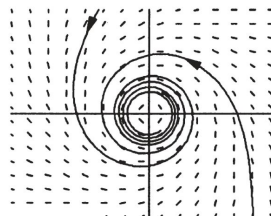
Tipo PF predicho por J	¿Válido para sistema no lineal?
Sillas, nodos, espirales	✓ Sí: se preserva (teorema de Hartman-Grobman)
Centros	✗ No garantizado: puede convertirse en espiral
Nodos degenerados, estrellas	✗ No garantizado: depende de los términos no lineales



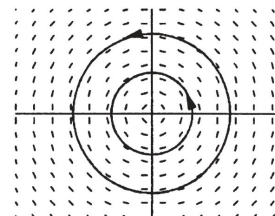
$$\dot{x} = -x + x^3, \quad \dot{y} = -2y$$



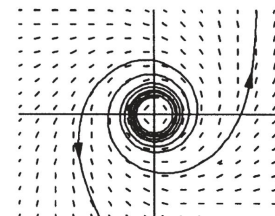
$$\begin{aligned}\dot{x} &= -y + ax(x^2 + y^2) \\ \dot{y} &= x + ay(x^2 + y^2)\end{aligned}$$



$a < 0$



$a = 0$



$a > 0$

¿Qué es un ciclo límite?

Un **ciclo límite** es una trayectoria periódica cerrada **aislada**. Las trayectorias vecinas son abiertas (espirales). Es importante mencionar que estos ciclos son imposibles en sistemas lineales y son el modo de oscilación autosostenida de los sistemas no lineales.

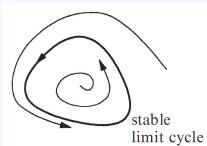
Diferencia fundamental con los centros lineales:

- Centro: familia continua de órbitas cerradas. La amplitud depende de las c.i.
- Ciclo límite: único ciclo **aislado**. La amplitud la fija la dinámica, no las c.i.

Clasificación de ciclos límites:

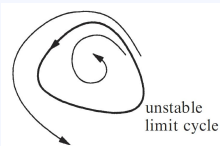
Estable (atractor)

Trayectorias vecinas convergen.
Modela oscilaciones robustas.
Ej: latido cardíaco, neuronas.



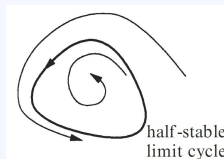
Inestable (repulsor)

Trayectorias vecinas se alejan.
Separa cuencas de atracción.
Raro en la práctica.



Semistable

Atrae por un lado, repele por el otro.
Caso frontera.



Ejemplo canónico: ciclo límite en coordenadas polares

G1 · DNL

El ejemplo más sencillo con ciclo límite estable en $r = 1$:

$$\dot{r} = r(1 - r^2), \quad \dot{\theta} = 1$$

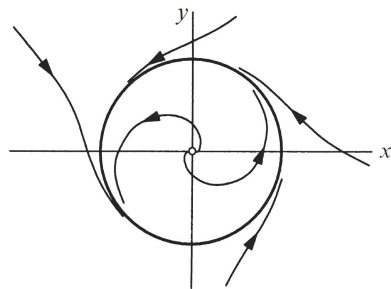
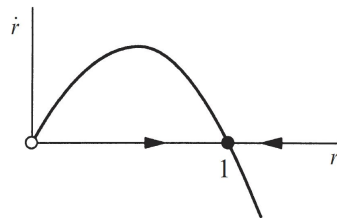
Análisis de la dinámica radial:

$r = 0$: PF inestable (origen repulsor para $r > 0$).

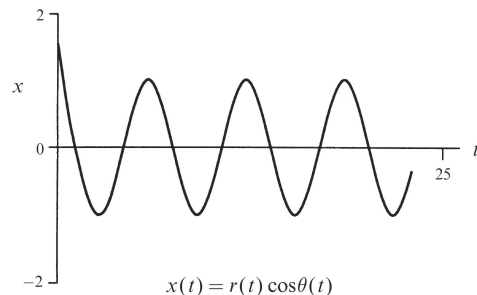
$0 < r < 1$: $\dot{r} > 0 \rightarrow r(t)$ crece (espiral hacia afuera).

$r = 1$: $\dot{r} = 0 \rightarrow$ **ciclo límite estable** con período $T = 2\pi$.

$r > 1$: $\dot{r} < 0 \rightarrow r(t)$ decrece (espiral hacia adentro).



Aplicaciones: latido cardíaco, neuronas marcapasos, oscilaciones químicas (ciclo de Belousov–Zhabotinsky), circuitos de radio.



Antes de buscar ciclos, conviene saber si incluso es posible que existan:

Criterio de Bendixson

Si la divergencia del campo 2D $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f(x,y), g(x,y))$ no cambia de signo en una región simplemente conexa R , entonces no existen órbitas cerradas en R .

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \neq 0 \Rightarrow \text{no hay ciclos}$$

Extensión: criterio de Dulac

Si existe una función $p(x,y)$ tal que $\nabla \cdot (p \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x})) = \partial(p f)/\partial x + \partial(p g)/\partial y$ no cambia de signo, tampoco hay órbitas cerradas. Esto amplía enormemente el criterio básico de Bendixson.

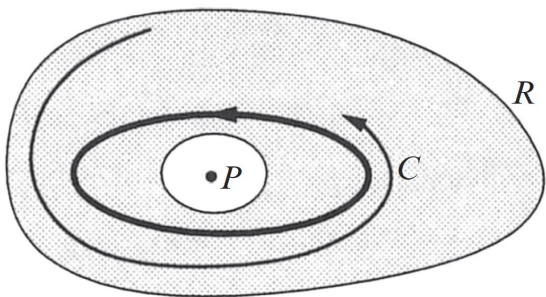
Ejemplo:

$\dot{x} = x(2-x-y)$, $\dot{y} = y(4x-x^2-3)$. Con $p(x,y) = 1/xy$: $\nabla \cdot (p \cdot \mathbf{f}) = -1/y < 0$ para todo x en el primer cuadrante. Entonces, no existen ciclos límites en dicha región.

Teorema de Poincaré–Bendixson

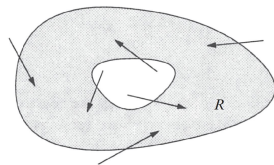
Sea R una región cerrada, acotada, y sin puntos fijos en el plano. Si existe una trayectoria C que comienza en R y permanece en R para todo $t > 0$, entonces C es un ciclo límite o converge a uno.

En otras palabras, R contiene un ciclo límite.



¿Cómo aplicarlo? Creando una región de atrapamiento (ver notas):

1. Construir una región R con cualquier PF fuera (ver figura).
2. Verificar que el campo vectorial apunta hacia **adentro** en todo el borde de R . Esto nos asegura que toda trayectoria esté confinada en R .
3. Confirmar que R no contiene PFs (o que el único PF interno es inestable) $\rightarrow$ existe ciclo.



Sin caos en 2D: una trayectoria confinada en el plano sólo puede converger a un PF o a un ciclo límite. Nada más complejo es posible en dos dimensiones.

Resumen de la clase

- Las nulclinas particionan el plano y guían el boceto del plano de fases.
- Los ciclos límite son fenómenos no lineales: aislados e imposibles en sistemas lineales.
- Bendixson:
si $\nabla \cdot f$ no cambia de signo, no hay ciclos en esa región.
- Poincaré-Bendixson:
trayectoria confinada sin PFs $\rightarrow$ existe un ciclo límite.

Próxima clase (T7, martes 1 de septiembre):
Sistemas No Lineales en 2D (II) $\rightarrow$

Bibliografía

Strogatz (2018)
Caps. 6–8

Mindlin (2018)
Cap. 3